

Дефиниция Нека $(R, +, \cdot)$ - пръстен, $\emptyset \neq I \subseteq R$. Кажете, че I е идеал ако:

1). $\forall a, b \in I \Rightarrow a - b \in I$

2). $\forall a \in I, \forall r \in R \Rightarrow a \cdot r \in I$ и $r \cdot a \in I$

Забележка

От дефиницията е ясно, че всеки идеал е подпръстен

Пример $5\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$

Пример $\{0\} \triangleleft R$ и $R \triangleleft R$ за произволен пръстен R

Ясно е защо $R \triangleleft R$, а за $\{0\} \triangleleft R$, защото $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0, \forall a \in R$

Задача Нека p -просто и $R = \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}_p\}$

R - пръстен относно координатните операции:

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2) \quad \text{и} \quad (a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2)$$

Намерете $|R|$ и $|R^*|$

$$R_1 = \{(a, a) \mid a \in \mathbb{Z}_p\}$$

$$R_2 = \{(a, \bar{1}) \mid a \in \mathbb{Z}_p\}$$

$$R_3 = \{(a, \bar{0}) \mid a \in \mathbb{Z}_p\}$$

$$R_4 = \{(a, -a) \mid a \in \mathbb{Z}_p\}$$

Кои от множествата R_1, R_2, R_3 и R_4 са идеали на R и кои - подпръстени

Решение

$$|R| = |\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p| = |\mathbb{Z}_p| \cdot |\mathbb{Z}_p| = p^2$$

R е пръстен с единица $(\bar{1}, \bar{1})$

$$(a, b) \in R^* \Leftrightarrow \exists (c, d) \in R: (a, b)(c, d) = (\bar{1}, \bar{1})$$

$$\mathbb{Z}_p \text{ - поле при } p\text{-просто} \Rightarrow \text{ако } a \neq \bar{0} \text{ и } b \neq \bar{0} \quad \exists c, d \in \mathbb{Z}_p: ac = \bar{1} \text{ и } bd = \bar{1}$$

$$\Rightarrow \text{при } a \neq \bar{0} \neq b, (a, b) \in R^*$$

Ако $a = \bar{0}$, то $(\bar{0}, b) \cdot (c, d) = (\bar{0}, bd) \neq (\bar{1}, \bar{1})$ за произволно $(c, d) \in R$. Така при

$a = \bar{0}$ (или $b = \bar{0}$), елементът (a, b) не е обратим $\Rightarrow R^* = \{(a, b) \mid a \neq \bar{0}, b \neq \bar{0}\}$

$$\Rightarrow |R^*| = (p-1) \cdot (p-1) = (p-1)^2$$

Понесете в R има ненулеви необратими елементи, но R не е поле

$$\textcircled{R_1} \quad \left. \begin{array}{l} (a,a) \in R_1, (b,b) \in R_1, \quad R_1 \subseteq R \\ (a,a) - (b,b) = (a-b, a-b) \in R_1 \\ (a,a) \cdot (b,b) = (ab, ab) \in R_1 \end{array} \right\} \Rightarrow R_1 \subset R \Rightarrow R_1 \text{ - пръстен}$$

Нека $(c,d) \in R$. Тогава $(a,a) \cdot (c,d) = (ac, ad) \notin R_1$ в общия случай

Например при $a = \bar{1}, c = \bar{1}, d = \bar{0}$

$$\underbrace{(\bar{1}, \bar{1})}_{\in R_1} \cdot \underbrace{(\bar{1}, \bar{0})}_{\in R} = \underbrace{(\bar{1}, \bar{0})}_{\notin R_1} \Rightarrow \text{не е изпълнена дефиницията за идеал}$$

$\Rightarrow R_1$ е подпръстен, но не е идеал

$$\textcircled{R_2} \quad \text{Нека } (a, \bar{1}), (b, \bar{1}) \in R_2$$

$$(a, \bar{1}) - (b, \bar{1}) = (a-b, \bar{0}) \notin R_2 \Rightarrow R_2 \not\subset R \Rightarrow R_2 \text{ не е идеал}$$

$$\textcircled{R_3} \quad \text{Нека } (a, \bar{0}), (b, \bar{0}) \in R_3$$

$$\left. \begin{array}{l} (a, \bar{0}) - (b, \bar{0}) = (a-b, \bar{0}) \in R_3 \\ (a, \bar{0}) \cdot (b, \bar{0}) = (ab, \bar{0}) \in R_3 \end{array} \right\} \Rightarrow R_3 \subset R \Rightarrow R_3 \text{ - пръстен}$$

Нека $(c,d) \in R$

$$\left. \begin{array}{l} (a, \bar{0}) \cdot (c,d) = (ac, \bar{0}) \in R_3 \\ (c,d) \cdot (a, \bar{0}) = (ca, \bar{0}) \in R_3 \end{array} \right\} R_3 \triangleleft R$$

$$\textcircled{R_4} \quad \text{Нека } (a, -a), (b, -b) \in R_4$$

$$(a, -a) - (b, -b) = (a-b, -a+b) \in R_4$$

$$(a, -a) \cdot (b, -b) = (ab, ab) \text{ не излиза от } R_4, \text{ но}$$

$$(x,y) \in R_4 \Leftrightarrow y = -x \Leftrightarrow y+x = \bar{0} \Rightarrow (ab, ab) \in R_4 \Leftrightarrow ab+ab = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{2}ab = \bar{0}$$

Ако p -четно и изберем $a=b=\bar{1}$, то $\bar{2}ab \neq \bar{0}$

Така при p -четно, $(1, \bar{1}) \in R_4, (1, -1) \in R_4$, но произведението им е

$$(\bar{1}, \bar{1}) \notin R_4 \Rightarrow R_4 \text{ не е подпръстен}$$

Остава случай $p=2$. Тогава $\bar{2} = \bar{0}$ и $(ab, ab) \in R_4$. Всъщност при $p=2$,

$$R_4 = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{1}, -1)\} = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{1})\} = R_1 \subset R \text{ но } R_1 \not\subset R \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_4 \text{ е } \begin{cases} \text{погървстеч, но не идеал, ако } p=2 \\ \text{нищо погървстеч, нищо идеал} \end{cases}$$

Задача Намерете погървстечите и идеалите на $R = \{a, b, c, d\}$ -гървстеч зададен с таблиците си:

+	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d	d	c	b	a

.	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	a	b	c	d
c	a	c	c	a
d	a	d	a	d

Решение R има $2^4 = 16$ погървстества. Не искаме да проверяваме всички 16 поотделно. Нека S е погървстеч на R
 Условието $a-b \in S, \forall a, b \in S \Leftrightarrow \begin{cases} a+b \in S \quad \forall a, b \in S \\ (-a) \in S \end{cases}$

Последното означава, че $(S, +)$ е подгрупа на $(R, +)$. Така погървстечите и идеалите трябва да ги търсим из подгрупите на $(R, +)$

От $(S, +) \leq (R, +) \Rightarrow |S| \mid |R|$ (От теорема на Лагранж)

От таблицата се вижда, че a е нулев елемент $\Rightarrow a \in S$ и $|S| = 1, 2$ или 4

• $|S| = 1 \Rightarrow S = \{a\}$ - тривиален идеал

• $|S| = 4 \Rightarrow S = \{a, b, c, d\}$ - тривиален идеал

• $|S| = 2 \Rightarrow$ Какъвто предвид, че $a \in S$, следва че има 3 варианта

$\{a, b\}$	+	a	b
	a	a	b
	b	b	a

.	a	b
a	a	a
b	a	b

- вземем частта от таблиците, отговаряща на a и b

Суми и произведения си остават в $S \Rightarrow \{a, b\} \leq R$

Но $b.c = c \notin \{a, b\} \Rightarrow \{a, b\} \not\leq R$

$\{a, c\}$	+	a	c
	a	a	c
	c	c	a

	·	a	c
a	a	a	a
c	c	a	c

Суми и произведения си остават в $S \Rightarrow \{a, c\} \subseteq R$
 $\forall x \in \{a, c\} \forall y \in R$ е изпълнено, че $x \cdot y = y \cdot x \in \{a, c\}$ } $\Rightarrow S \triangle \{a, c\}$

$\{a, d\}$	+	a	d
	a	a	d
	d	d	a

	·	a	d
a	a	a	a
d	d	a	d

Суми и произведения си остават в $\{a, d\}$
 $\forall x \in \{a, d\} \forall y \in R$ е изпълнено, че $xy = yx \in \{a, d\}$ } $\Rightarrow S \triangle \{a, d\}$

Окончателно:

R има 5 подпръстени: $\{a\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, R и 4 идеала: $\{a\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, R

Тезиса

Това възможност е изоморфно на пръстена $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$,
 като $a \mapsto (0,0)$, $b \mapsto (1,1)$, $c \mapsto (1,0)$, $d \mapsto (0,1)$

Задача Нека $R = \{a, b, c, d\}$ е пръстен. Попълнете таблицата за умножение и намерете подпръстените и идеалите му

+	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

·	a	b	c	d
a				a
b	a	b		
c	a			c
d	a	d	c	

Решение

От таблицата за + става ясно, че a е нулевият елемент $\Rightarrow$
 $ax = x.a = a, \forall x \in R$

+	a	b	c	d		.	a	b	c	d
a	a	b	c	d		a	a	a	a	a
b	b	c	d	a		b	a	b	c	d
c	c	d	a	b		c	a	c	a	c
d	d	a	b	c		d	a	d	c	b

Нататък се възползваме от дистрибутивността в R .

$$d.d = d.(c+b) = dc + db = c + d = b$$

$$b.c = b(b+b) = b.b + b.b = b + b = c$$

$$b.d = b(b+c) = b.b + b.c = b + c = d$$

$$c.b = (b+b).b = b.b + b.b = b + b = c$$

$$c.c = c(b+b) = cb + cb = c + c = a$$

Ако $S \subset R$, то $(S, +) \subset (R, +) \Rightarrow |S|/|R| \Rightarrow$

• $|S|=1$ и $|S|=4$ - тривиални идеали

• $|S|=2$ $a \in S$ защото е нула $\Rightarrow$ или 3 варианта

$\{a, b\}$: $b+b=c \notin \{a, d\} \Rightarrow$ не е подгрупа $\Rightarrow$ не е подпространство

$\{a, c\}$: $\forall s_1 \in S \forall s_2 \in S \quad s_1 + s_2 \in S$ и $s_1 s_2 \in S \Rightarrow \{a, c\}$ - подгрупа

$\forall x \in S \forall y \in R \quad x.y = y.x \in S \Rightarrow$ идеал

$\{a, d\}$: $d+d=c \notin \{a, d\} \Rightarrow$ не е подгрупа $\Rightarrow$ не е подпространство

Окончателно: R или 3 подпространства, всеки от които е и идеал

Телеморфизъм

Този пространство е изоморфно на $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$ $\varphi: R \rightarrow \mathbb{Z}_4$

$\varphi(a) = \bar{0}$, $\varphi(b) = \bar{1}$, $\varphi(c) = \bar{2}$, $\varphi(d) = \bar{3}$ е изоморфизъм

Твърдение

Нека R -пръстен с единица и $I \triangleleft R$. Тогава $I = R \Leftrightarrow I$ съдържа обратен елемент

Доказателство

($\Rightarrow$) Нека $I = R \Rightarrow 1 \in R = I$ и 1-обратен $\Rightarrow I$ съдържа обратен

($\Leftarrow$) Нека I съдържа обратния елемент r_0

Тогава $\exists r' \in R: r_0 \cdot r' = r' \cdot r_0 = 1$, но $r_0 \in I, r' \in R$ и $I \triangleleft R \Rightarrow r_0 r' = 1 \in I$

Тогава за произволен $r \in R$, от $1 \in I \Rightarrow 1 \cdot r = r \cdot 1 = r \in I$ т.е. $R \subseteq I$, но $I \triangleleft R \Rightarrow$
 $\Rightarrow I \subseteq R \Rightarrow I = R$

Забелеска

Това доказателство практически е заместване на понятия с техните дефиниции

Следствие Ако I е нетривиален идеал на пръстена R . Тогава I се състои само от необратими елементи, т.е. $I \subseteq (R \setminus R^*)$

Твърдение Нека R -комутативен пръстен с единица, $R \neq \{0\}$. Тогава:
 R -поле $\Leftrightarrow$ Всички идеали на R са $\{0\}$ и R

Доказателство

($\Rightarrow$) Нека R -поле и $I \triangleleft R$. Искаме да докажем, че $I = \{0\}$ или $I = R$

Да допуснем, че $I \neq \{0\} \Rightarrow I$ съдържа ненулев елемент i_0 , но $i_0 \in I \subseteq R$

$\Rightarrow i_0$ -ненулев елемент от поле $\Rightarrow i_0$ -обратен $\Rightarrow$ в I има обратен елемент

$\Rightarrow I = R$ (от предходното твърдение) $\Rightarrow$ Всички идеали на R са $\{0\}$ или R

($\Leftarrow$) Нека R има само тривиалните идеали. Искаме да докажем, че:

R е поле. По условие R е комутативен пръстен с единица. Остава да проверим, че всеки ненулев елемент на R е обратен. Фиксираме $a \in R, a \neq 0$.

За да се възползваме от даденото, трябва да намерим идеал в R .

Да разгледаме $(a) = \{ar \mid r \in R\}$. Твърдим, че (a) е ненулев идеал на R

Нека $ar_1 \in (a), ar_2 \in (a) \Rightarrow ar_1 - ar_2 = a(r_1 - r_2) \in (a)$
Нека $ar_1 \in (a), r \in R \Rightarrow (ar_1) \cdot r = a(r_1 r) \in (a)$ } $\Rightarrow (a) \triangleleft R$

Също така $a = a \cdot 1 \in (a) \Rightarrow (a)$ съдържа ненулев елемент

Така $(a) \triangleleft R$, $(a) \neq \{0\}$. Тогава $(a) = R$

Но $1 \in R \Rightarrow 1 \in (a)$, т.е. $\exists r \in R : a \cdot r = 1 \Rightarrow a$ -обратим

Следствие Полето няма нетривиални идеали

Дефиниция Нека R -комутативен пръстен с единица и $X \in R$.

Идеал породен от X , наричаме $(X) = \{x_1 r_1 + x_2 r_2 + \dots + x_k r_k \mid k \in \mathbb{N}, x_i \in X, r_i \in R\}$

Телевизка Това е най-малкият идеал съдържащ множеството X .

(X) се състои от суми на произведения на елементи от X и R . Това са точно използваните в пръстен операции.

Телевизка В частния случай, когато порождащото множество е от един елемент $X = \{x\}$ говорим за главен идеал, породен от $x \in R$,
 $(x) = \{x r \mid r \in R\}$

Пример Нека $b \in \mathbb{Z}$, $(b) = \{b r \mid r \in \mathbb{Z}\} = b\mathbb{Z}$ -главният идеал, породен от b , се състои от всички кратни на b .

Телевизка В сила е следното: в $\mathbb{Z}$ всеки идеал е главен

Дефиниция Нека R -пръстен и $I \triangleleft R$. В множеството R/I на съседните класове на $(R, +)$ по $(I, +)$ дефинираме:

$$(a+I) + (b+I) = (a+b)+I$$

$$(a+I) \cdot (b+I) = (a \cdot b) + I$$

Тогава $(R/I, +, \cdot)$ е пръстен, който се нарича факторпръстен на R по I

Пример $n\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = (\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}, +, \cdot) = \bar{\mathbb{Z}}_n$

Пример $\{0\} = (0) \triangleleft R$ и $R/(0) = R$ -всеки елемент е в свой съседен клас

Пример $R \triangleleft R$. Има единствен съседен клас на R по R и това е точно

$R \Rightarrow$ Факторът се състои от един елемент, т.е. $R/R \cong (0)$

Пример $4\mathbb{Z} \triangleleft 2\mathbb{Z}$ и да намерим $2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

Нека $a, b \in 4\mathbb{Z}$, $c \in 2\mathbb{Z}$, т.е. $4 \mid a, 4 \mid b, 2 \mid c \Rightarrow 4 \mid (a-b)$ и $4 \mid ac \Rightarrow$

$a-b \in 4\mathbb{Z}$ и $ac \in 4\mathbb{Z} \Rightarrow 4\mathbb{Z} \triangleleft 2\mathbb{Z}$

За да намерим $2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ смятаме съседни класове:

$$\left. \begin{array}{l} 0+4\mathbb{Z} = 4\mathbb{Z} = \bar{0} \\ 2+4\mathbb{Z} = \bar{2} \end{array} \right\} \Rightarrow 2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{2}\}$$

+	$\bar{0}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$

Задача Нека $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$, $I = \left\{ \begin{pmatrix} 2a & 2b \\ 2b & 2a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$ и $J = \left\{ \begin{pmatrix} a & 2b \\ 2b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$. Докажете, че R - комутативен пръстен с единица, I - идеал на R , J - подпръстен, който не е идеал.

Защо няма факторпръстен R/J ? Постройте R/I и намерете подпръстените и идеалите на R/I

Решение

Нека $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \in R$ и $B = \begin{pmatrix} c & d \\ d & c \end{pmatrix} \in R$

Очевидно е, че $R \subseteq M_2(\mathbb{R})$

$$\left. \begin{array}{l} A-B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-c & b-d \\ b-d & a-c \end{pmatrix} \in R \\ A \cdot B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac+bd & ad+bc \\ bc+ad & bd+ac \end{pmatrix} \in R \end{array} \right\} \Rightarrow R \subseteq M_2(\mathbb{R}) \Rightarrow R \text{ - пръстен}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} c & d \\ d & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca+db & cb+da \\ da+cb & db+ca \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ d & c \end{pmatrix} = A \cdot B \Rightarrow \cdot \text{ - комутативна}$$

R има единица: $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$A \cdot E = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+0 & 0+b \\ b+0 & 0+a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} = E \cdot A \Rightarrow R \text{ - пръстен с единица}$$

Нека $X = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix} \in I$ и $Y = \begin{pmatrix} 2z & 2t \\ 2t & 2z \end{pmatrix} \in I$

1. Очевидно е, че $I \subseteq R$

2. $X - Y = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2z & 2t \\ 2t & 2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x-2z & 2y-2t \\ 2y-2t & 2x-2z \end{pmatrix} \in I$

3. $A \cdot X = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a2x+b2y & a2y+b2x \\ b2x+a2y & b2y+a2x \end{pmatrix} = X \cdot A$ (от R -комутативен)

От 1., 2. и 3. $\Rightarrow I \trianglelefteq R$

Нека $P = \begin{pmatrix} p & 2q \\ 2q & p \end{pmatrix} \in J$ $S = \begin{pmatrix} s & 2t \\ 2t & s \end{pmatrix} \in J$

Очевидно $J \subseteq R$

$$\left. \begin{aligned} P - J &= \begin{pmatrix} p & 2q \\ 2q & p \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} s & 2t \\ 2t & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p-s & 2q-2t \\ 2q-2t & p-s \end{pmatrix} \in J \\ P \cdot J &= \begin{pmatrix} p & 2q \\ 2q & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s & 2t \\ 2t & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ps+4qt & 2pt+2qs \\ 2qs+2pt & 4qt+ps \end{pmatrix} \in J \end{aligned} \right\} \Rightarrow J \leq R \Rightarrow J \text{ - пръстен}$$

$A \cdot P = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & 2q \\ 2q & p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ap+2bq & 2aq+bp \\ bp+2aq & 2bq+ap \end{pmatrix} \notin J$ (може $2bq+ap$ да е нечетно)
 $\Rightarrow J \not\leq R$

Съседни класове на R по J

Един клас е $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + J = \left\{ \begin{pmatrix} 0+a & 0+2b \\ 0+2b & 0+a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 2b \\ 2b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} = J$

Не всички матрици от R са от J . Например: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, т.е.

Друг клас е $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + J = \left\{ \begin{pmatrix} 0+a & 1+2b \\ 1+2b & 0+a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 1+2b \\ 1+2b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$, т.е.

се състои от матриците, които по втория диагонал имат нечетни числа

С това всеки елемент от $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ или $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ и тези два елемента образуват група спрямо събирането, но не и спрямо умножението, защото не е коректно дефинирано, т.е. не зависи от избора на представителите:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \overline{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

От друга страна $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \overline{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$, но:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \overline{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

$$\overline{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} \neq \overline{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}} \Rightarrow \text{не можем да дефинираме } R/I \text{ - пръстен}$$

Понеже $I \triangleleft R$, то R/I - пръстен с елементи съседните класове на R по I :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + I = \left\{ \begin{pmatrix} 2a & 2b \\ 2b & 2a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} = \bar{0} \text{ - матриците само от четни числа}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + I = \left\{ \begin{pmatrix} 2a+1 & 2b \\ 2b & 2a+1 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} = \bar{1} \text{ - нечетни по главен и четни по вторичен}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + I = \left\{ \begin{pmatrix} 2a & 2b+1 \\ 2b+1 & 2a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} = \bar{d} \text{ - четни по главен и нечетни по вторичен}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + I = \left\{ \begin{pmatrix} 2a+1 & 2b+1 \\ 2b+1 & 2a+1 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} = \bar{d} + \bar{1} = \bar{d} + \bar{1} \text{ - само нечетни числа}$$

Това са всички съседни класове, защото обединението им е точно R

Понеже R има единица: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, R/I има единица: $\overline{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}} = \bar{1}$

$\bar{0}$ -нулев за R/I . Иско е как се събира с $\bar{0}$ и умножава с $\bar{0}$ и $\bar{1}$

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\overline{2+1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\overline{2+1}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\overline{2+1}$	$\bar{2}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\overline{2+1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\overline{2+1}$	$\overline{2+1}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$

·	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\overline{2+1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\overline{2+1}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$	$\overline{2+1}$
$\overline{2+1}$	$\bar{0}$	$\overline{2+1}$	$\overline{2+1}$	$\bar{0}$

$$\bar{1} + \bar{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \bar{0}$$

$$\bar{1} + \bar{2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \overline{2+1} = \bar{2} + \bar{1} \text{ (от комутативност)}$$

$$\bar{1} + (\overline{2+1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \bar{2} = \bar{2} + \bar{1} \text{ (от комутативност)}$$

$$\bar{2} + \bar{2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \bar{0}$$

От $(R/I, +)$ - група $\Rightarrow$ Във всеки ред и стълб всеки елемент се среща веднъж. Така следват останалите:

$$\bar{2} + (\overline{2+1}) = \bar{1} = \overline{2+1} + \bar{2} \text{ и } \overline{2+1} + \overline{2+1} = \bar{0}$$

$(R/I, +)$ е нециклическа група от ред 4 (всеки елемент е от ред 2)

Относно умножението $\bar{0}, \bar{1}$ - ясно. Остават:

$$\bar{2} \cdot \bar{2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \bar{1}$$

$$\bar{2} \cdot (\overline{2+1}) = (\overline{2+1}) \cdot \bar{2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \overline{2+1}$$

$$(\overline{2+1}) \cdot (\overline{2+1}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \bar{0}$$

Подпръстени и идеали:

$\{\bar{0}\}$ и R/I - тривиални идеали

$\{\bar{0}, \bar{1}\}$ - подпръстен, но не е идеал

$\{\bar{0}, \bar{2}\}$ - не е подпръстен, защото $\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{1} \notin \{\bar{0}, \bar{2}\}$

$\{\bar{0}, \overline{2+1}\} \triangleleft R/I$